LAPORAN PRAKTIKUM PENGUKURAN DAN ALAT UKUR

PENGUKURAN TEGANGAN AC MENGGUNAKAN OSILOSKOP DAN MULTIMETER DIGITAL



OLEH

Nama : Gaitsha Azzahra Devitrya

NIM : 231344012

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2023-2024

KETERANGAN

1.	Kelompok	: 2
2.	Judul Praktek	: Pengukuran Tegangan AC Menggunakan Osiloskop dan Multimeter Digital
3.	Tanggal Praktek	: 3 November 2023
4.	Tanggal Pengumpulan Laporan	: 9 November 2023
5.	Nama Praktikan	: Gaitsha Azzahra Devitrya
6.	Nama Partner	: 1. Aldy Ghafar Sanjaya 2. Aqiilah Ahmad Fauzan
7.	Nama Dosen	: Rifa Hanifatunnisa, SST, MT

DAFTAR ISI

KETERANGAN 2
DAFTAR ISI 3
I. TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
III. ALAT DAN BAHAN 6
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 7
V. TABEL HASIL PERCOBAAN 8
VI. ANALISA DATA 13
VII. KESIMPULAN 19
VIII. DAFTAR PUSTAKA 20

I. TUJUAN PERCOBAAN

1. Mengetahui dan memahami cara menggunakan Function Generator
2. Mengetahui dan memahami cara mengukur tegangan AC menggunakan Voltmeter AC
3. Mengetahui dan memahami cara mengukur tegangan AC menggunakan Osiloskop
4. Mengetahui dan memahami cara membaca sinyal tegangan AC pada Osiloskop
5. Mengetahui dan memahami cara menghitung Vrms/Veff pada pengukuran tegangan AC
6. Dapat menganalisa hasil tegangan AC pada Osiloskop dan Voltmeter AC

II. DASAR TEORI

Function Generator atau Generator Fungsi adalah alat uji elektronik yang dapat membangkitkan berbagai bentuk gelombang. Bentuk Gelombang yang dapat dihasilkan oleh Function Generator diantaranya seperti bentuk gelombang Sinus (Sine Wave), gelombang Kotak (Square Wave), gelombang segitiga (Triangular wave) dan gelombang pulsa (Pulse). Selain mengatur frekuensi, kita juga dapat mengatur bentuk gelombang, DC Offset, dan Duty Cycle (Siklus Kerja). DC Offset digunakan untuk mengubah tegangan rata-rata sinyal relatif terhadap 0V atau Ground. [2]



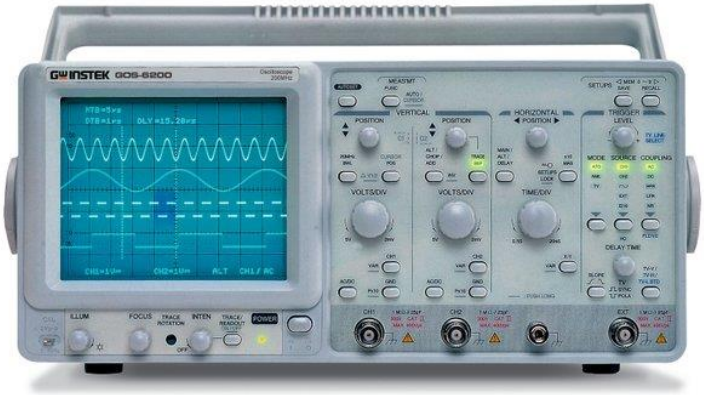
Gambar 2.1 Function Generator

Osiloskop adalah alat ukur elektronik yang dapat memetakan atau memproyeksikan sinyal listrik dan frekuensi menjadi gambar grafik/gelombang agar dapat dibaca. Dengan menggunakan Osiloskop, kita

dapat mengamati dan menganalisa bentuk gelombang dari sinyal listrik atau frekuensi dalam suatu rangkaian Elektronika. Pada umumnya osiloskop dapat menampilkan grafik Dua Dimensi (2D) dengan waktu pada sumbu X dan tegangan pada sumbu Y.

Osiloskop sinar katoda disebut juga *cathode ray oscilloscope* (CRO) pada dasarnya CRO adalah pembuat grafik atau gambar (plotter) X-Y yang sangat cepat yang memvisualkan sebuah sinyal masukan terhadap sinyal lain atau terhadap waktu.[3] Osiloskop memiliki beberapa fungsi yang dapat digunakan yaitu:

- Mengukur besar tegangan listrik dan hubungannya terhadap waktu.
- Mengukur beda phasa 2 sinyal gelombang.
- Mengukur frekuensi sinyal yang berosilasi.
- Membedakan arus AC dan arus DC.
- Dapat melihat karateristik komponen.
- Untuk mengidentifikasi pola gelombang/ sinyal yang sedang diamati, mengetahui berapa frekuensi, periode dan tegangan dari sinyal.



Gambar 2.2 Osiloskop Analog

Multimeter adalah alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuat arus listrik(A), tegangan(V), dan hambatan(O). Fungsi multimeter untuk mengukur tegangan disebut Voltmeter. Berdasarkan komponen rangkaian dan cara kerjanya,Voltmeter terbagi dalam dua jenis yaitu Voltmeter digital dan Voltmeter analog. Voltmeter digital pada prinsipnya terdiri dari rangkaian elektronik yang berfungsi mengubah sinyal-sinyal listrik dari besaran beda potensial listrik yang akan diukur menjadi angka-angka yang menyatakan nilai besaran beda potensial listrik yang diukur itu. Sedangkan Voltmeter analog, pada prinsipnya terdiri dari sebuah kumparan yang dipasang sedemikian rupa di dalam suatu medan magnet sehingga ia dapat berputar

karena pengaruh momen gaya megnetik yang bekerja padanya ketika dilalui arus listrik.[4]



Gambar 2.3 Multimeter Analog dan Digital

Tegangan (Voltage) atau beda potensial adalah energi yang dibutuhkan untuk menggerakan suatu unit muatan melalui suatu elemen. Usaha atau energi untuk menggerakan unit muatan dilakukan olek gaya gerak listrik eksternal (GGL). Satuan dari tegangan adalah volt (V).[1] Tegangan AC(Alternating Current) adalah tegangan yang besarnya berubah-ubah secara periodik. Tegangan AC dapat diukur menggunakan alat ukur Multimeter dan Osiloskop.

Dalam pengukuran tegangan AC menggunakan multimeter, nilai yang ditampilkan pada display multimeter bukanlah nilai tegangan sesungguhanya, melainkan nilai tegangan efektif(Veff). Tegangan efektif adalah nilai tegangan AC yang dapat menghasilkan panas sama besar dengan panas yang dihasilkan oleh tegangan DC. Nilai efektif tegangan AC adalah tegangan AC yang dianggap setara dengan tegangan AC yang menghasilkan jumlah kalor yang sama ketika melalui suatu penghantar dalam waktu yang sama.[5] Nilai tegangan efektif memiliki rumus sebagai berikut :

$$\text{Veff} : \frac{Vmaks}{\sqrt{2}}$$

Besaran yang ditunjukkan oleh voltmeter/amperemeter DC adalah tegangan DC yang sesungguhnya, sedangkan yang ditunjukan oleh voltmeter AC adalah tegangan efektif, bukan tegangan sesungguhnya.

III. ALAT DAN BAHAN

1. Function Generator
2. Multimeter Digital
3. Osiloskop Analog
4. 2 Kabel BNC

5. Kabel probe positif dan negatif

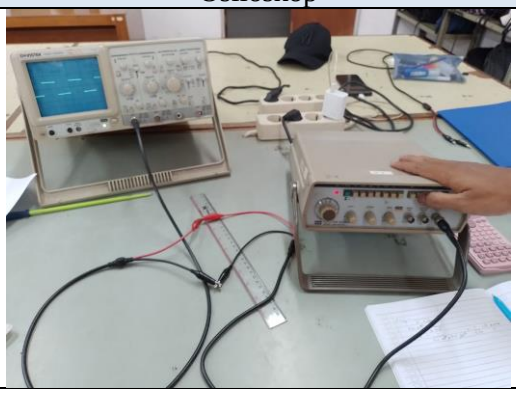
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

A. LANGKAH KERJA

1. Menyiapkan semua peralatan yang akan digunakan
2. Mengkalibrasi Osiloskop hingga mencapai ketentuan kalibrasi (2Vp-p, 1KHz)
3. Menyalakan Function generator
4. Hubungkan kabel BNC ke Function generator
5. Hubungkan kabel BNC ke kanal 1(Ch1) Osiloskop
6. Mengatur besar Frekuensi yang akan di ukur
7. Mengatur bentuk gelombang yang akan diukur sesuai tabel percobaan
8. Mengatur posisi ground pada mode ground
9. Menguhubungkan probe positif dan negatif pada kabel BNC di Osiloskop ke probe positif dan negatif pada kabel BNC di Funtion generator.
10. Mengatur v/div sesuai tabel percobaan untuk menampilkan nilai tegangan yang sesuai
11. Mengatur t/div sesuai tabel percobaan untuk menampilkan besar frekuensi
12. Mengatur amplitudo pada function generator sehingga besar amplitudo dan periode sesuai dengan tabel percobaan
13. Melakukan ulang langkah 6 sampai 11 hingga mendapatkan hasil sesuai tabel percobaan
14. Menghitung nilai Vrms yang harus didapat ketika pengukuran Tegangan AC menggunakan Multimeter
15. Menyalakan multimeter dan mengatur mode untuk Voltmeter AC pada multimeter digital
16. Kemudian menghubungkan probe positif dan negatif pada multimeter ke probe positif dan negatif kabel BNC Osiloskop dan Function generator yang sedang terhubung
17. Mencatat hasil pengukuran pada tabel percobaan

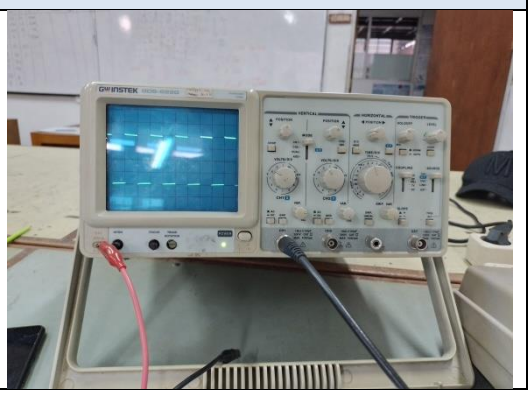
18. Menganalisa hasil pengukuran tegangan AC menggunakan Osiloskop dan Multimeter Digital
19. Menggambar bentuk gelombang di Osiloskop pada buku milimeter blok

B. RANGKAIAN PERCOBAAN

Pengukuran Tegangan AC menggunakan Osiloskop	Pengukuran Tegangan AC menggunakan Multimeter
	

V. TABEL HASIL PERCOBAAN

A. TABEL HASIL KALIBRASI

V/div	t/div	Kotak. Vertikal	Kotak.Horizontal	Dokumentasi
0,5	0,5ms	4	2	

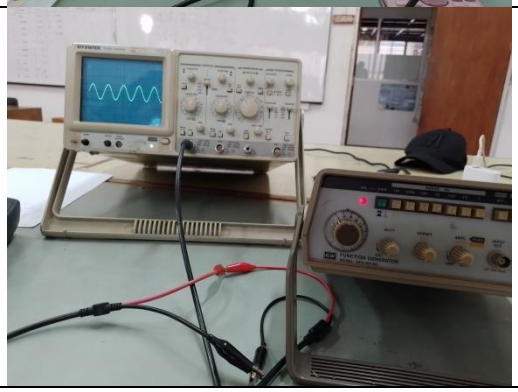
B. TABEL HASIL PERCOBAAN

No	Jenis Gelombang	Vp-p	F(Hz)	V/div	t/div	Kotak. Vertikal	Kotak Horizontal	Vrms	Teg.AC Multimeter	E% Teg.AC
1.	Kotak	1	0,5K	0,5	0,5ms	2	4	0,353 V	-	-
2.	Segitiga	1	0,5K	0,5	0,2ms	2	10	0,353 V	-	-
3.	Sinusoidal	1	0,5K	0,5	1ms	2	2	0,353 V	0,353 V	0%
4.	Sinusoidal	1	1K	1	0,5ms	1	2	0,353 V	0,323 V	8,63%
5.	Sinusoidal	1,5	2K	0,5	0,5ms	3	1	0,530 V	0,507 V	4,34%
6.	Segitiga	1,5	2K	1	0,2ms	1,5	2,5	0,530 V	-	-

7.	Kotak	2,5	1,5K	0,5	0,1ms	5	6,6	0,883 V	-	-
8.	Sinusoidal	3	1,5K	1	0,2ms	3	3,3	1,060 V	0,922 V	13,02%
9.	Sinusoidal	3,5	2K	0,5	0,1ms	5	5	1,237 V	1,181 V	4,53%
10.	Sinusoidal	4	2K	2	0,5ms	2	1	1,414 V	1,300 V	8,06%

C. TABEL DOKUMENTASI HASIL PERCOBAAN

Tabel 1 : Hasil pengukuran tegangan AC yang dikirim dari Function Generator ke Osiloskop

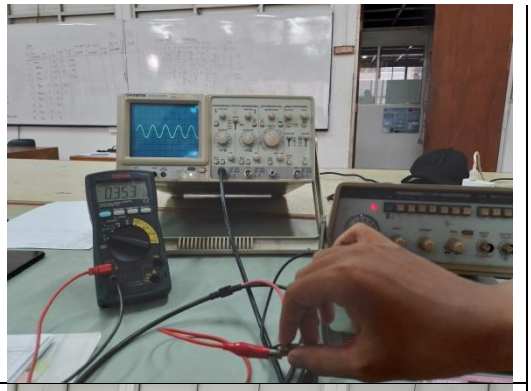
No.	Jenis Gelombang	Vp-p	F(Hz)	V/div	t/div	Dokumentasi
1.	Kotak	1	0,5K	0,5	0,5ms	
2.	Segitiga	1	0,5K	0,5	0,2ms	
3.	Sinusoidal	1	0,5K	0,5	1ms	

4.	Sinusoidal	1	1K	1	0,5ms		
5.	Sinusoidal	1,5	2K	0,5	0,5ms		
6.	Segitiga	1,5	2K	1	0,2ms		
7.	Kotak	2,5	1,5K	0,5	0,1ms		

8.	Sinusoidal	3	1,5K	1	0,2ms		
9.	Sinusoidal	3,5	2K	0,5	0,1ms		
10.	Sinusoidal	4	2K	2	0,5ms		

Tabel 2 : Pengukuran Tegangan AC menggunakan Voltmeter AC untuk gelombang sinusoidal

No.	Jenis Gelombang	Vp-p	F(Hz)	Vrms	Teg.AC Multimeter	Dokumentasi
1.	Kotak	1	0,5K	0,353	-	-
2.	Segitiga	1	0,5K	0,353	-	-

3.	Sinusoidal	1	0,5K	0,353	0,353	
4.	Sinusoidal	1	1K	0,353	0,323	
5.	Sinusoidal	1,5	2K	0,530	0,507	
6.	Segitiga	1,5	2K	0,530	-	-
7.	Kotak	2,5	1,5K	0,883	-	-
8.	Sinusoidal	3	1,5K	1,060	0,922	

9.	Sinusoidal	3,5	2K	1,237	1,181	
10.	Sinusoidal	4	2K	1,414	1,300	

D. ANALISA DATA

Pada praktikum kali ini dilakukan pengukuran tegangan AC yang diukur menggunakan Osiloskop dan Multimeter digital dengan fungsi Voltmeter AC. Sebelum melakukan pengukuran tegangan AC pada Osiloskop dilakukan kalibrasi pada Osiloskop dengan perhitungan sebagai berikut :

2Vp-p = jml.kotak vertikal X V/div

= 4 X 0,5

= 2Vp-p

T = jml.kotak horizontal X t/div

= 2 X 0,5ms

= 1ms/ 1.10^-3 S

F = 1/T

= 1 / 1.10^-3 = 10^3 Hz/ 1KHz

Kemudian pengukuran tegangan AC dilakukan dengan menguhubungkan kabel probe positif dan negatif dari kanal 1 Osiloskop ke kabel probe positif dan negatif pada kabel BNC yang terhubung ke Function Generator. Dengan nilai frekuensi dan nilai Vp-p yang ditentukan pada tabel percobaan, dapat dihitung jumlah kotak vertikal dan jumlah kotak horizontal pada gelombang di Osiloskop yang harus dicapai dengan mengatur selector V/div dan t/div. Jumlah kotak vertikal dan kotak horizontal yang harus dicapai dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

Vp-p	F(Hz)	V/div	t/div	Kotak.Vertikal	Kotak.Horizontal
1	0,5K	0,5	0,5ms	Vpp=jml kotak sb.Y X v/div $Y = \frac{Vpp}{v/div}$ $Y = \frac{1}{0,5} = 2\ kotak\ vertikal$	F = 1 / T T = jml kotak sb.X X t/div $X = \frac{1}{F.\frac{t}{div}}$ $= \frac{1}{0,5.10^{3}(0,5.10^{-3})}$ $= \frac{1}{0,25}$ $= 4 kotak\ horizontal$
1	0,5K	0,5	0,2ms	Vpp=jml kotak sb.Y X v/div $Y = \frac{Vpp}{v/div}$ $Y = \frac{1}{0,5} = 2\ kotak\ vertikal$	F = 1 / T T = jml kotak sb.X X t/div $X = \frac{1}{F.\frac{t}{div}}$ $= \frac{1}{0,5.10^{3}(0,2.10^{-3})}$ $= \frac{1}{0,1}$ $= 10 kotak\ horizontal$
1	0,5K	0,5	1ms	Vpp=jml kotak sb.Y X v/div $Y = \frac{Vpp}{v/div}$ $Y = \frac{1}{0,5} = 2\ kotak\ vertikal$	F = 1 / T T = jml kotak sb.X X t/div $X = \frac{1}{F.\frac{t}{div}}$ $= \frac{1}{0,5.10^{3}(1.10^{-3})}$ $= \frac{1}{0,5}$ $= 2 kotak\ horizontal$
1	1K	1	0,5ms	Vpp=jml kotak sb.Y X v/div $Y = \frac{Vpp}{v/div}$ $Y = \frac{1}{1} = 1\ kotak\ vertikal$	F = 1 / T T = jml kotak sb.X X t/div

					$X = \frac{1}{F.\frac{t}{div}} = \frac{1}{1.10^3(0{,}5.10^{-3})} = \frac{1}{0{,}5} = 2 kotak\ horizontal$
1,5	2K	0,5	0,5ms	Vpp=jml kotak sb.Y X v/div $Y = \frac{Vpp}{v/div}$ $Y = \frac{1{,}5}{0{,}5} = 3\ kotak\ vertikal$	F = 1 / T T = jml kotak sb.X X t/div $X = \frac{1}{F.\frac{t}{div}} = \frac{1}{2.10^3(0{,}5.10^{-3})} = \frac{1}{1} = 1 kotak\ horizontal$
1,5	2K	1	0,2ms	Vpp=jml kotak sb.Y X v/div $Y = \frac{Vpp}{v/div}$ $Y = \frac{1{,}5}{1} = 1{,}5\ kotak\ vertikal$	F = 1 / T T = jml kotak sb.X X t/div $X = \frac{1}{F.\frac{t}{div}} = \frac{1}{2.10^3(0{,}2.10^{-3})} = \frac{1}{0{,}4} = 2{,}5 kotak\ horizontal$
2,5	1,5K	0,5	0,1ms	Vpp=jml kotak sb.Y X v/div $Y = \frac{Vpp}{v/div}$ $Y = \frac{2{,}5}{0{,}5} = 5\ kotak\ vertikal$	F = 1 / T T = jml kotak sb.X X t/div $X = \frac{1}{F.\frac{t}{div}} = \frac{1}{1{,}5.10^3(0{,}1.10^{-3})} = \frac{1}{0{,}15} = 6{,}6 kotak\ horizontal$
3	1,5K	1	0,2ms	Vpp=jml kotak sb.Y X v/div $Y = \frac{Vpp}{v/div}$ $Y = \frac{3}{1} = 3\ kotak\ vertikal$	F = 1 / T T = jml kotak sb.X X t/div $X = \frac{1}{F.\frac{t}{div}} = \frac{1}{1{,}5.10^3(0{,}2.10^{-3})} = \frac{1}{3} = 3{,}3 kotak\ horizontal$
3,5	2K	0,5	0,1ms	Vpp=jml kotak sb.Y X v/div $Y = \frac{Vpp}{v/div}$ $Y = \frac{3{,}5}{0{,}5} = 7\ kotak\ vertikal$	F = 1 / T T = jml kotak sb.X X t/div

					$X = \frac{1}{F.\frac{t}{div}}$ $= \frac{1}{2.10^3(0{,}1.10^{-3})}$ $= \frac{1}{0{,}2}$ $= 5 kotak\ horizontal$
4	2K	2	0,5ms	Vpp=jml kotak sb.Y X v/div $Y = \frac{Vpp}{v/div}$ $Y = \frac{4}{2} = 2\ kotak\ vertikal$	F = 1 / T T = jml kotak sb.X X t/div $X = \frac{1}{F.\frac{t}{div}}$ $= \frac{1}{2.10^3(0{,}5.10^{-3})}$ $= \frac{1}{1}$ $= 1 kotak\ horizontal$

Setelah menghitung kotak vertikal dan horizontal yang harus dicapai untuk meghasilkan tegangan dan frekuensi yang sesuai pada tabel percobaan dengan bentuk gelombang berbeda-beda sesuai ketentuan pada tabel percobaan. Kemudian dilakukan pengukuran tegangan AC menggunakan Voltmeter AC pada multimeter digital. Multimeter digital dirancang dengan fungsi Voltmeter AC dengan asumsi bahwa sinyal yang diukur adalah gelombang sinusoidal. Maka dengan menggunakan metode root mean square (RMS) dapat mengukur tegangan AC dengan baik untuk gelombang sinusoidal. Dengan metode root mean square (RMS) dapat dihitung nilai tegangan AC yang harusnya terukur pada multimeter, nilai tegangan ini di sebut juga nilai tegangan efektif (Veff), nilai tersebut dapat dihitung sebagai berikut :

No.	Jenis Gelombang	Vp-p	Vp	Vrms
1.	Kotak	1	$Vp = \frac{Vpp}{2}$ $= \frac{1}{2}$ $= 0{,}5\ Vp$	$Vrms = \frac{Vp}{\sqrt{2}}$ $= \frac{0{,}5}{\sqrt{2}}$ = 0,353 V
2.	Segitiga	1	$Vp = \frac{Vpp}{2}$ $= \frac{1}{2}$ $= 0{,}5\ Vp$	$Vrms = \frac{Vp}{\sqrt{2}}$ $= \frac{0{,}5}{\sqrt{2}}$ = 0,353 V

3.	Sinusoidal	1	$Vp = \frac{Vpp}{2}$ $= \frac{1}{2}$ $= 0{,}5\ Vp$	$Vrms = \frac{Vp}{\sqrt{2}}$ $= \frac{0{,}5}{\sqrt{2}}$ = 0,353 V
4.	Sinusoidal	1	$Vp = \frac{Vpp}{2}$ $= \frac{1}{2}$ $= 0{,}5\ Vp$	$Vrms = \frac{Vp}{\sqrt{2}}$ $= \frac{0{,}5}{\sqrt{2}}$ = 0,353 V
5.	Sinusoidal	1,5	$Vp = \frac{Vpp}{2}$ $= \frac{1{,}5}{2}$ $= 0{,}75\ Vp$	$Vrms = \frac{Vp}{\sqrt{2}}$ $= \frac{0{,}75}{\sqrt{2}}$ = 0,530 V
6.	Segitiga	1,5	$Vp = \frac{Vpp}{2}$ $= \frac{1{,}5}{2}$ $= 0{,}75\ Vp$	$Vrms = \frac{Vp}{\sqrt{2}}$ $= \frac{0{,}75}{\sqrt{2}}$ = 0,530 V
7.	Kotak	2,5	$Vp = \frac{Vpp}{2}$ $= \frac{2{,}5}{2}$ $= 1{,}25\ Vp$	$Vrms = \frac{Vp}{\sqrt{2}}$ $= \frac{1{,}25}{\sqrt{2}}$ = 0,883 V
8.	Sinusoidal	3	$Vp = \frac{Vpp}{2}$ $= \frac{3}{2}$ $= 1{,}5\ Vp$	$Vrms = \frac{Vp}{\sqrt{2}}$ $= \frac{1{,}5}{\sqrt{2}}$ = 1,060 V
9.	Sinusoidal	3,5	$Vp = \frac{Vpp}{2}$ $= \frac{3{,}5}{2}$ $= 1{,}75\ Vp$	$Vrms = \frac{Vp}{\sqrt{2}}$ $= \frac{1{,}75}{\sqrt{2}}$ = 1,237 V
10.	Sinusoidal	4	$Vp = \frac{Vpp}{2}$ $= \frac{4}{2}$ $= 2\ Vp$	$Vrms = \frac{Vp}{\sqrt{2}}$ $= \frac{2}{\sqrt{2}}$ = 1,414 V

Dengan perhitungan nilai tegangan rms dapat diketahui besar tegangan yang harus terukur pada multimeter, namun sesuai pernyataan diatas bahwa

multimeter hanya dapat mengukur tegangan yang memiliki gelombang sinusoidal. Hasil pengukuran terdapat pada tabel hasil percobaan, kemudian dari hasil pengukuran tersebut dapat dihitung %error yang terjadi pada pengukuran sebagai berikut :

No.	Jenis Gelombang	Vrms (V)	Teg.AC Multimeter (V)	E% Teg.AC
1.	Kotak	0,353	-	-
2.	Segitiga	0,353	-	-
3.	Sinusoidal	0,353	0,353	$\%E = \left\|\frac{MV - TV}{TV}\right\| x\ 100\%$ $\%E = \left\|\frac{0{,}353 - 0{,}353}{0{,}353}\right\| x\ 100\%$ = 0 %
4.	Sinusoidal	0,353	0,323	$\%E = \left\|\frac{MV - TV}{TV}\right\| x\ 100\%$ $\%E = \left\|\frac{0{,}323 - 0{,}353}{0{,}353}\right\| x\ 100\%$ = 8,63%
5.	Sinusoidal	0,530	0,507	$\%E = \left\|\frac{MV - TV}{TV}\right\| x\ 100\%$ $\%E = \left\|\frac{0{,}507 - 0{,}530}{0{,}530}\right\| x\ 100\%$ = 4,34%
6.	Segitiga	0,530	-	-
7.	Kotak	0,883	-	-
8.	Sinusoidal	1,060	0,922	$\%E = \left\|\frac{MV - TV}{TV}\right\| x\ 100\%$ $\%E = \left\|\frac{0{,}922 - 1{,}060}{1{,}060}\right\| x\ 100\%$ = 13,02%
9.	Sinusoidal	1,237	1,181	$\%E = \left\|\frac{MV - TV}{TV}\right\| x\ 100\%$ $\%E = \left\|\frac{1{,}181 - 1{,}237}{1{,}237}\right\| x\ 100\%$ = 4,53%
10.	Sinusoidal	1,414	1,300	$\%E = \left\|\frac{MV - TV}{TV}\right\| x\ 100\%$ $\%E = \left\|\frac{1{,}300 - 1{,}414}{1{,}414}\right\| x\ 100\%$ = 8,06 %

E. KESIMPULAN

Dari praktikum yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa tegangan AC dapat diukur dengan Osiloskop dan Multimeter dengan memanfaatkan Function generator sebagai alat pembangkit tegangan dan frekuensi. Osiloskop dapat digunakan untuk mengvisualisasikan bentuk gelombang sinusoidal, kotak atau segitiga dengan baik, Osiloskop dapat memberikan gambar gelombang yang baik sehingga dapat digunakan untuk menganalisis frekuensi dan periode gelombang dan dapat diatur dengan fungsi saklar amplitudo pada Function generator.

Tegangan AC juga dapat diukur menggunakan Multimeter digital dengan fungsi Voltmeter AC. Namun multimeter dirancang untuk mengukur tegangan AC dengan asumsi gelombang sinusoidal, maka jika tegangan AC pada Osiloskop berbentuk selain gelombang sinusoidal, multimeter tidak akan memberikan hasil yang akurat dengan nilai kebenarannya. Selain itu, dalam pengukuran tegangan AC menggunakan multimeter digital, alat ini memberikan hasil berupa nilai tegangan RMS (root mean square) yaitu nilai efektif dari tegangan AC dan merupakan nilai sebenernya dari tegangan AC yang diukur, perhitungan Vrms dilakukan dengan membagi nilai tegangan pik (Vp) dengan akar dua selama satu periode.

Error pada pengukuran tegangan AC menggunakan mutimeter digital dapat terjadi ketika sinyal tidak berbentuk sinusoidal atau jika frekuensi siyal berada di luar rentang pengukuran multimeter. Error pengukuran merupakan selisih antara nilai Vrms yang dihasilkan dari pengukuran dengan nilai Vrms yang sebenernya.

Maka dari kesimpulan ini kita harus dapat memahami keterbatasan dan asumsi alat pengukuran saat melakukan pengukuran tegangan AC dan error ada pengukuran perlu diperhatikan dan dapat diperkecil dengan pengaturan dan pemahaman yang baik dan benar terkait karatersitik sinyal.

F. DAFTAR PUSTAKA

[1] C.K. Alexander and M.N.O. Sadiku, in *Fundamentals of Electric Circuits*, 5th ed.,New York, McGraw-Hill,2012,p.9

[2] Kho, D. (2021, November 11). *Pengertian Function Generator*. Dipetik November 9, 2023, dari Teknik Elektronika: https://teknikelektronika.com/pengertian-function-generator-jenis-generator-fungsi/

[3] Prof.Dr.Agus Suyatna, M. B. (2021, Oktober 12). *Topik 12 Osiloskop*. Dipetik November 1, 2023, dari FLIPHTML5: https://fliphtml5.com/unwop/oyal/basic

[4] Sutrisno, Modul 8 *Listrik Dinamis Ampermeter, Voltmeter dan Avometer*, E-book, Bandung, 2013, p.3

[5] Unggul, U. E. (2019, November -). *Modul 7 Rangkaian AC*. Dipetik November 9, 2023, dari Bahan ajar Esa Unggul: https://bahan-ajar.esaunggul.ac.id/tkt102/wp-content/uploads/sites/949/2019/11/Modul7_Rangkaian-AC.pdf